

Usuario: ¿Cuál es el título del documento?

Asistente: El documento se titula «Las 6 actividades humanas que pueden causar terremotos, según el Instituto de Geociencias español (CSIC-UCM)». Su objetivo es explicar de manera divulgativa seis procesos humanos capaces de modificar las condiciones del subsuelo y favorecer la aparición de sismicidad inducida.

Usuario: ¿Qué es la sismicidad inducida?

Asistente: La sismicidad inducida es la actividad sísmica que puede producirse cuando determinadas actividades humanas alteran las condiciones físicas del subsuelo. El documento explica que esto puede ocurrir mediante cambios en las presiones, tensiones o condiciones mecánicas de una zona que ya contiene estructuras geológicas susceptibles de movimiento.

Usuario: ¿Significa la sismicidad inducida que los seres humanos pueden crear un terremoto desde cero en cualquier lugar?

Asistente: No. El documento aclara que la actividad humana no puede simplemente crear un terremoto desde cero en cualquier lugar. Las intervenciones humanas pueden modificar las condiciones de una zona que ya presenta estructuras geológicas susceptibles de movimiento y, en determinadas circunstancias, desencadenar una ruptura.

Usuario: ¿Cuál es el origen de la inmensa mayoría de los grandes terremotos?

Asistente: La inmensa mayoría de los grandes terremotos del planeta tienen un origen natural relacionado con la dinámica tectónica. Se producen principalmente por el movimiento de las placas tectónicas y la liberación repentina de energía acumulada en las fallas geológicas.

Usuario: ¿Qué institución española explica las actividades relacionadas con la sismicidad inducida?

Asistente: El documento menciona al Instituto de Geociencias, IGEO, un centro dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Complutense de Madrid. El texto utiliza su información divulgativa para explicar distintos procesos antrópicos relacionados con la sismicidad inducida.

Usuario: ¿Cuáles son las seis actividades humanas que pueden causar terremotos según el documento?

Asistente: El documento identifica seis actividades principales: la construcción y el llenado de grandes embalses; la extracción de petróleo y gas; la inyección de fluidos bajo tierra; las explotaciones mineras y canteras; la extracción intensiva de agua subterránea; y determinadas aplicaciones de la energía geotérmica.

Usuario: ¿Cómo pueden los grandes embalses producir sismicidad inducida?

Asistente: Cuando un gran embalse comienza a llenarse, millones de toneladas de agua ejercen un peso adicional sobre el terreno. Además, el agua puede infiltrarse a través de fracturas y modificar la presión de los fluidos en el subsuelo. Bajo determinadas condiciones, esos cambios pueden alterar el equilibrio de una falla y favorecer su movimiento.

Usuario: ¿Por qué el peso del agua de un embalse puede ser relevante para una falla?

Asistente: El llenado de un embalse añade una carga considerable sobre el terreno. Esa carga modifica las condiciones de esfuerzo del subsuelo y puede contribuir, junto con otros efectos como la infiltración del agua, a cambiar el equilibrio de una falla que se encuentre en condiciones susceptibles de movimiento.

Usuario: ¿Cómo puede infiltrarse el agua de un embalse hacia el subsuelo?

Asistente: El agua del embalse puede infiltrarse a través de fracturas presentes en las rocas. Al hacerlo puede modificar la presión de los fluidos existentes en el subsuelo y alterar las condiciones mecánicas de las estructuras geológicas próximas.

Usuario: ¿Está científicamente documentada la sismicidad asociada a grandes embalses?

Asistente: Sí. El documento señala que el fenómeno está documentado científicamente y forma parte de los riesgos que el Instituto de Geociencias considera al estudiar grandes infraestructuras hidráulicas.

Usuario: ¿Cómo puede la extracción de petróleo y gas modificar el subsuelo?

Asistente: La extracción de grandes cantidades de petróleo o gas de un reservorio produce cambios de presión que pueden modificar las condiciones mecánicas de las rocas y afectar a las fallas próximas. El documento incluye la extracción de hidrocarburos entre las actividades humanas que pueden ocasionar terremotos.

Usuario: ¿Qué relación establece el documento entre la extracción de hidrocarburos y las fallas?

Asistente: El documento señala que al retirar petróleo o gas de un reservorio cambian las presiones existentes en el sistema. Esos cambios pueden afectar a las rocas y a las fallas cercanas, modificando las condiciones bajo las cuales esas estructuras permanecen estables.

Usuario: ¿Qué es el fracking?

Asistente: El fracking o fracturación hidráulica es una técnica utilizada para extraer gas natural y petróleo del subsuelo mediante la inyección a alta presión de agua, arena y productos químicos en rocas compactas.

Usuario: ¿Por qué el fracking aparece dentro del apartado sobre extracción de petróleo y gas?

Asistente: El documento incorpora el fracking dentro de las actividades relacionadas con la extracción de hidrocarburos porque esta técnica modifica las condiciones físicas del subsuelo mediante la inyección de fluidos a alta presión para facilitar la extracción de gas o petróleo de rocas compactas.

Usuario: ¿Qué relación establece el documento entre los reservorios de gas y petróleo y la sismicidad?

Asistente: El documento indica que los reservorios de gas y petróleo son sistemas geológicos en los que pueden producirse fenómenos como subsidencia y sismicidad inducida. Los cambios de presión asociados a la explotación pueden modificar las condiciones mecánicas del subsuelo.

Usuario: ¿Cómo puede la inyección de fluidos bajo tierra generar sismicidad?

Asistente: La introducción de agua, gas, dióxido de carbono u otros fluidos a presión en formaciones profundas modifica la presión de los poros de las rocas. Si el fluido alcanza una falla que ya está sometida a tensiones, puede reducir la fricción que mantiene sus superficies bloqueadas y favorecer un desplazamiento.

Usuario: ¿Qué fluidos pueden inyectarse en el subsuelo?

Asistente: El documento menciona agua, gas, CO₂ y otros fluidos como sustancias que pueden ser introducidas a presión en formaciones profundas. El efecto relevante para la sismicidad es la modificación de la presión de los poros y, potencialmente, de la estabilidad de las fallas.

Usuario: ¿Por qué la presión de los poros es importante durante una inyección?

Asistente: La presión de los poros influye en la fricción y en las condiciones de estabilidad de las fallas. Cuando un fluido inyectado alcanza una falla sometida a tensiones, el aumento de presión puede reducir la fricción que mantiene bloqueadas sus superficies y facilitar un desplazamiento.

Usuario: ¿Qué ejemplo español de inyección de fluidos menciona el documento?

Asistente: El documento menciona el proyecto Castor como uno de los ejemplos españoles más conocidos. Se trataba de un proyecto de almacenamiento subterráneo de gas frente a las costas de Castellón y Tarragona.

Usuario: ¿Qué ocurrió con el proyecto Castor en relación con la actividad sísmica?

Asistente: La inyección de gas asociada al proyecto Castor estuvo acompañada en 2013 por una intensa secuencia sísmica. El documento señala que esta secuencia fue posteriormente objeto de numerosos estudios científicos.

Usuario: ¿Cómo puede la minería producir movimientos sísmicos?

Asistente: La minería modifica directamente el equilibrio del terreno mediante la excavación de grandes volúmenes de roca, la construcción de galerías y la retirada de materiales. También pueden influir los cambios en el nivel de las aguas subterráneas. Estas modificaciones pueden alterar las tensiones existentes y favorecer pequeños terremotos o movimientos del terreno.

Usuario: ¿Qué actividades mineras pueden modificar las tensiones del subsuelo?

Asistente: Entre las intervenciones mencionadas se encuentran la excavación de grandes volúmenes de roca, la construcción de galerías y la retirada de materiales. El documento también señala que los cambios en el nivel de las aguas subterráneas pueden contribuir a modificar las condiciones del terreno.

Usuario: ¿Las explotaciones mineras siempre producen terremotos?

Asistente: No. El documento explica que el riesgo depende de las características geológicas de cada explotación y de la relación entre las excavaciones y las estructuras tectónicas existentes. Por lo tanto, la presencia de actividad minera no implica automáticamente que vaya a producirse sismicidad.

Usuario: ¿Qué importancia tiene la relación entre una mina y las estructuras tectónicas?

Asistente: Esa relación es importante porque las excavaciones pueden modificar las tensiones existentes en el terreno. Si las excavaciones se encuentran relacionadas con estructuras tectónicas susceptibles de movimiento, los cambios producidos por la actividad minera pueden favorecer pequeños terremotos o movimientos del terreno.

Usuario: ¿Cómo puede la extracción intensiva de agua subterránea producir sismicidad?

Asistente: La extracción de grandes cantidades de agua de los acuíferos reduce la presión del agua en determinadas formaciones. Según el documento, esa reducción puede producir cambios en el estado de esfuerzos de las rocas y fenómenos de deformación que pueden estar relacionados con subsidencia y sismicidad inducida.

Usuario: ¿Qué relación existe entre extracción de agua y subsidencia?

Asistente: Al extraer grandes cantidades de agua de un acuífero pueden producirse cambios de presión y deformación de las formaciones geológicas. El documento señala que el IGME-CSIC incluye la explotación de acuíferos entre los procesos humanos relacionados con subsidencia y sismicidad inducida.

Usuario: ¿La extracción de agua subterránea es sísmicamente neutra?

Asistente: No necesariamente. El documento afirma que extraer grandes cantidades de agua de los acuíferos tampoco es una actividad sísmicamente neutra, porque la disminución de la presión del agua puede modificar el estado de esfuerzos de las rocas y producir deformaciones.

Usuario: ¿Qué es la energía geotérmica?

Asistente: La energía geotérmica aprovecha el calor del interior de la Tierra mediante la circulación de fluidos en profundidad. En algunos sistemas es necesario inyectar agua para estimular la circulación a través de las rocas.

Usuario: ¿Por qué determinados proyectos geotérmicos pueden producir sismicidad?

Asistente: En algunos proyectos de geotermia profunda se inyecta agua para estimular la circulación de fluidos a través de las rocas. Esta modificación de las presiones en profundidad puede generar pequeños movimientos sísmicos.

Usuario: ¿La energía geotérmica provoca necesariamente terremotos peligrosos?

Asistente: No. El documento aclara que el hecho de que determinadas técnicas geotérmicas puedan generar pequeños movimientos sísmicos no significa que la energía geotérmica provoque necesariamente terremotos peligrosos. Señala que los proyectos deben diseñarse y monitorizarse teniendo en cuenta la posibilidad de sismicidad inducida.

Usuario: ¿Qué tipo de geotermia aparece especialmente relacionado con la sismicidad inducida?

Asistente: El documento destaca determinados proyectos de geotermia profunda, en los que se inyecta agua para estimular la circulación a través de las rocas. En estos sistemas, los cambios de presión

pueden favorecer pequeños movimientos sísmicos.

Usuario: ¿La sismicidad inducida siempre produce terremotos grandes?

Asistente: No. El documento destaca que la mayoría de los eventos relacionados con estos mecanismos no son grandes terremotos. Que una actividad humana pueda inducir sismicidad no significa que necesariamente vaya a provocar un terremoto destructivo.

Usuario: ¿De qué depende la magnitud de un terremoto inducido?

Asistente: El documento señala que la magnitud y las consecuencias dependen de factores como la profundidad del evento, la geometría de las fallas, las tensiones acumuladas y la vulnerabilidad de la zona. Por ello, conocer que existe un mecanismo de sismicidad inducida no permite por sí solo afirmar que se producirá un terremoto destructivo.

Usuario: ¿Qué papel tiene la profundidad en las consecuencias de un terremoto?

Asistente: La profundidad es uno de los factores que influyen en la magnitud y en las consecuencias de un evento sísmico. El documento la incluye entre las variables que deben considerarse al valorar el riesgo asociado a la sismicidad inducida.

Usuario: ¿Por qué es importante la geometría de las fallas?

Asistente: La geometría de las fallas determina cómo se encuentran orientadas y configuradas las estructuras geológicas susceptibles de movimiento. El documento señala que la geometría de las fallas es uno de los factores que influyen en la magnitud y las consecuencias de la sismicidad.

Usuario: ¿Qué importancia tienen las tensiones acumuladas?

Asistente: Las tensiones acumuladas forman parte de las condiciones mecánicas que determinan si una falla puede desplazarse. El documento las menciona como uno de los factores que influyen en la magnitud y las consecuencias de los terremotos inducidos.

Usuario: ¿Por qué la vulnerabilidad de una zona es importante?

Asistente: La vulnerabilidad determina en buena medida las consecuencias que puede tener un terremoto. El documento señala que la magnitud del evento no es el único elemento relevante: también importa la vulnerabilidad de la zona expuesta.

Usuario: ¿Cuál es la diferencia entre sismicidad inducida y terremotos naturales?

Asistente: La sismicidad inducida está relacionada con cambios producidos por actividades humanas en las condiciones del subsuelo, mientras que los terremotos naturales se deben principalmente a la dinámica tectónica y a la liberación de energía acumulada en las fallas por procesos naturales.

Usuario: ¿Dónde se producen principalmente los terremotos naturales más grandes?

Asistente: El documento señala que los seísmos más grandes se producen principalmente en los bordes de las grandes placas tectónicas. También aclara que pueden aparecer terremotos en el interior de las placas.

Usuario: ¿Por qué es importante estudiar la sismicidad inducida?

Asistente: Estudiar la sismicidad inducida permite anticiparse al riesgo. Conocer cómo determinadas actividades humanas modifican el subsuelo puede ayudar a diseñar mejor las infraestructuras, establecer sistemas de vigilancia sísmica y detectar cambios antes de que puedan convertirse en un problema mayor.

Usuario: ¿Qué utilidad tiene la vigilancia sísmica?

Asistente: La vigilancia sísmica permite observar la evolución de la actividad del subsuelo y detectar cambios relacionados con determinadas operaciones humanas. El documento la presenta como una herramienta importante para anticiparse al riesgo y detectar modificaciones antes de que puedan convertirse en un problema mayor.

Usuario: ¿Cómo puede utilizarse el conocimiento de la sismicidad inducida para diseñar infraestructuras?

Asistente: El conocimiento de los mecanismos que modifican el subsuelo permite considerar los riesgos sísmicos desde la fase de diseño de las infraestructuras. El documento señala que comprender estas relaciones ayuda a mejorar el diseño y a incorporar sistemas de vigilancia adecuados.

Usuario: ¿Qué instituciones aparecen mencionadas en relación con el estudio de estos fenómenos?

Asistente: El documento menciona al Instituto de Geociencias del CSIC y la Universidad Complutense de Madrid, así como al IGME-CSIC en relación con la explotación de acuíferos. También hace referencia al IGN y a Protección Civil en el contexto de la información sísmica y los riesgos naturales.

Usuario: ¿Qué referencia científica aparece al final del documento?

Asistente: El documento cita el trabajo de Foulger, G. R., Wilson, M. P., Gluyas, J. G., Julian, B. R. y Davies, R. J., publicado en 2018 con el título «Global review of human-induced earthquakes».

Usuario: ¿Qué conclusión general presenta el documento?

Asistente: La conclusión general es que determinadas actividades humanas pueden modificar las condiciones del subsuelo y favorecer sismicidad inducida, pero esto no significa que toda actividad produzca terremotos destructivos. La mayoría de los terremotos del planeta siguen teniendo un origen natural relacionado con la dinámica tectónica. Por ello, la importancia de estudiar la sismicidad inducida está en identificar mecanismos, evaluar riesgos, mejorar el diseño de infraestructuras y establecer vigilancia sísmica.